

Corrigé exo 10

Roman WASIER

31 mai 2026

1) $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donc elle est diagonalisable dans une b.o.n réelle d'après le théorème spectral donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que $AX = \lambda X$

2) Soit X un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ , soit $a \in \mathbb{R}$:

$$BY_a = \begin{pmatrix} AX + aXX^\top X \\ XX^\top X + aAX \end{pmatrix}$$

en notant $XX^\top X = b$ avec $b \in \mathbb{R}$:

$$BY_a = \begin{pmatrix} (\lambda + ab)X \\ (b + a\lambda)X \end{pmatrix}$$

d'où Y_a une valeur propre de B ssi :

$$\begin{cases} \lambda + ab = 1 \\ b + a\lambda = a \end{cases} \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} \lambda + ab = 1 \\ b + a(1 - ab) = a \end{cases} \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} \lambda + ab = 1 \\ b = a^2 b \end{cases}$$

d'où $a^2 = 1$ donc $a = \pm 1$ On vérifie aisément que Y_1 et Y_{-1} sont vecteurs propres.

or $b = \|X\|^2 \neq 0$

ir dispensable.

3)

$$\begin{aligned} B^\top &= \begin{pmatrix} A^\top & (XX^\top)^\top \\ (XX^\top)^\top & A^\top \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & XX^\top \\ XX^\top & A \end{pmatrix} = B \end{aligned}$$

donc B est symétrique et donc diagonalisable. De plus, notons $\mathcal{B} = (U_1, \dots, U_n)$ une base de vecteurs propres de A . Chaque U_k génère deux vecteurs propres de B , soit $2n$ vecteurs propres en tout. La base $\mathcal{B}$ étant déjà orthogonale, on vérifie aisément que les $2n$ nouveaux vecteurs sont aussi orthogonaux deux à deux. Donc famille orthogonale avec aucun vecteur nul = libre. Par argument de dimension, c'est une base. $\left\{ \begin{pmatrix} U_1 \\ U_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} U_1 \\ -U_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} U_n \\ U_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} U_n \\ -U_n \end{pmatrix} \right\}$ est une base de $\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$

4) Tout d'abord, $AX = 0$, ensuite $XX^\top = (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 + (-\sqrt{2})^2 + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = 3$, A est symétrique donc $A^\top = A$, et finalement, $A^2 = 3A$ Ainsi,

$$\begin{aligned} B^2 &= \begin{pmatrix} A^2 + (XX^\top)^2 & AX X^\top \\ (XX^\top) + AXX^\top & (XX^\top)^2 + A^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3A + 3(XX^\top) & (0)X^\top \\ X(AX^\top X)^\top & 3A + 3(XX^\top) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= 3 \begin{pmatrix} A + (XX^\top) & 0 \\ 0 & A + (XX^\top) \end{pmatrix}$$

On calcule maintenant B^3 :

$$\begin{aligned} B^3 &= \begin{pmatrix} 3A(A + (XX^\top)) & 3XX^\top(A + XX^\top) \\ 3XX^\top(A + XX^\top) & 3A(A + (XX^\top)) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9A + 9XX^\top & 9XX^\top \\ 9XX^\top & 9A + 9A \end{pmatrix} = 9B \end{aligned}$$

Donc $P(X) = X^3 - 9X$ est un polynôme annulateur de B .

$$= X(X^2 - 9)$$

$$= X(X-3)(X+3). \quad \text{FIN} \quad \text{Youpi!}$$